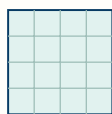
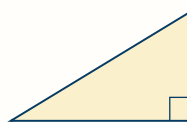


Ferningar, rætur og Pýþagóras

Hér er farið frá því að hefja tölur í annað veldi að því að finna óþekktar lengdir með jöfnum og rúmfræði. Sýnidæmin sýna aðferðirnar sem þú þarft í verkefnum lotunnar.



$$\sqrt{16} = 4$$



Yfirlit

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Ferningstölur og flatarmál | → |
| | Veldi, formerki, brot, flatarmál og yfirborð. | |
| 02 | Ferningsrætur og námundun | → |
| | Rót, nákvæmt gildi, aukastafir og markverðir tölustafir. | |
| 03 | Rætur í stæðum og formúlum | → |
| | Svigar, samlagning rótarliða og innsetning. | |
| 04 | Einfaldar annars stigs jöfnur | → |
| | Einangrun ferningsliðar og báðar lausnir. | |
| 05 | Annars stigs jöfnur áfram | → |
| | Sameining liða, veldi margfeldis og flatarmálsjöfnur. | |
| 06 | Blönduð orðadæmi | → |
| | Mynd, jafna, einingar, lengdir og stærðarbreytingar. | |
| 07 | Rótareikningur | → |
| | Margföldun, deiling, einföldun og nákvæm gildi. | |
| 08 | Regla Pýþagórasar | → |
| | Langhlið, skammhliðar, hornalínur og flatarmál. | |
| 09 | Regla Pýþagórasar í orðadæmum | → |
| | Stærðfræðilíkan, lengdir og túlkun niðurstöðu. | |
| 10 | Regla Pýþagórasar: orðadæmi og teikningar | → |
| | Samantekt, val á aðferð og prófun á réttu horni. | |

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref í sýnidæminu og berðu síðan saman við lausnina. Skrifðu einingar og hafðu nákvæm gildi í milliskrefum. Appelsínugul, undirstrikuð hugtök vísa í hugtakakaflann.

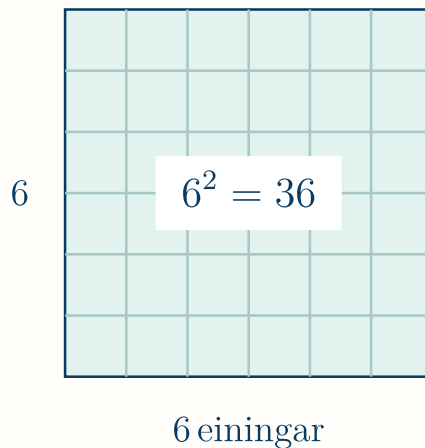
Ferningstölur og flatarmál

Þetta lærir þú: Að hefja heilar tölur, brot og tugabrot í annað veldi; reikna flatarmál og yfirborðsflatarmál; bera saman tölustæður.

Að hefja tölu í annað veldi

Ferningstala fæst þegar heil tala er margfölduð með sjálfri sér. Að reikna fering tölu merkir að hefja hana í annað veldi. Til dæmis er $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$. Við getum líka hafið brot og tugabrot í annað veldi.

Í 6^2 er 6 **veldisstofn** og 2 **veldisvísir**. **Jafnaðarmerkið** segir að báðar hliðar hafi sama gildi.



Sex sinnum sex reitir

Ferningnum er skipt í sex raðir með sex einingareitum í hverri röð: alls 36 reiti.

DÆMI 1

Formerki og svigar

$$(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36$$

$$-6^2 = -(6 \cdot 6) = -36$$

Í fyrri stæðunni er -6 veldisstofninn. Í síðari stæðunni er talan 6 hafin í annað veldi. Mínusmerkið framan við veldið gefur síðan neikvæða niðurstöðu.

FLÝTILEIÐ: Fyrir allar rauntölur a er $a^2 \geq 0$. Margfeldi tveggja neikvæðra talna er jákvætt.

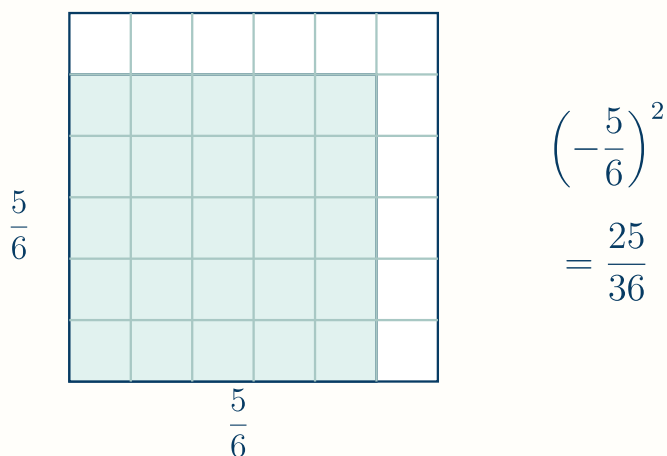
DÆMI 2

Brot og tugabrot í öðru veldi

$$\left(-\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$$

$$1,4^2 = 1,4 \cdot 1,4 = 1,96$$

Teljari og nefnari eru báðir hafnir í annað veldi. Í tugabrotinu má fyrst reikna $14 \cdot 14 = 196$ og síðan deila með 100 , því hvor þáttur var margfaldaður með tíu.



Hlið $\frac{5}{6}$ gefur flatarmál $\frac{25}{36}$. Ferningur neikvæðrar tölu er líka jákvæður.

MUNDU: a^2 er ekki $2a$. Til dæmis er $8^2 = 64$, en $2 \cdot 8 = 16$.

Stórar tölur og samanburður

Nota má dreifireglu til að reikna fering stórrar tölu án þess að muna sérstaka formúlu.

Reiknaðu í hlutum

Notaðu dreifiregluna: talan utan sviga margfaldast inn í **báða liðina**. Til dæmis margfaldast 46 bæði með 40 og 6.

$$46^2 = 46(40 + 6) = 46 \cdot 40 + 46 \cdot 6 = 1840 + 276 = 2116$$

Við töflugerð reiknarðu hvert x^2 fyrir sig. Athugaðu til dæmis að $21^2 = 441$ og $22^2 = 484$; bilið milli samliggjandi ferningstalna er ekki fast.

Hvaða tákn á að velja?

Bera á saman $18^2 + 24^2$ og 31^2 . Reiknaðu gildi hvorrar stæðu áður en þú velur tákn:

$$18^2 + 24^2 = 324 + 576 = 900$$

$$31^2 = 961$$

Þar sem 900 er minna en 961 veljum við táknið **< (minna en)**: $18^2 + 24^2 < 31^2$.

Þegar þú berð saman tölur notarðu **<** fyrir **minna en**, **>** fyrir **stærri en** og **=** fyrir **jafnt og**. Mundu: **Opið snýr að stærri tölunni og oddurinn að þeirri minni**. Til dæmis er $3 < 7$ og $7 > 3$.

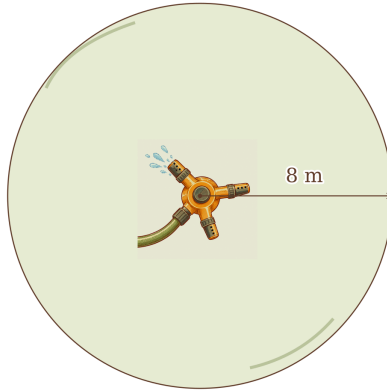
Flatarmál og yfirborðsflatarmál

Flatarmál segir til um stærð flatar. Fyrir ferning með hliðarlengd h er $F = h^2$. Fyrir hring er $F = \pi r^2$, þar sem r er **rádius**. **Þvermálið** er $\varnothing = 2r$.

Flatarmál hrings

Vatnsúðari nær 8 m frá miðju í allar áttir. Svæðið er hringur með 8 m rádius. Flatarmálið er

$$F = \pi \cdot 8^2 = 64\pi \text{ m}^2$$



Vatnsúðarinn vökvar hring með 8 m radíus.

Hér er gert ráð fyrir að allt svæðið innan hringsins fái vatn.

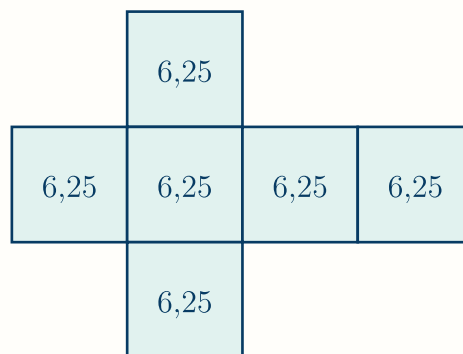
DÆMI 6

Sex fletir tenings

Teningur hefur sex eins ferningsfleti. Ef brúnin er 2,5 dm er **yfirborðsflatarmálið**

$$Y = 6h^2 = 6 \cdot 2,5^2 = 6 \cdot 6,25 = 37,5 \text{ dm}^2$$

Þetta er flatarmál allra ytri flata, ekki rúmmál teningsins.

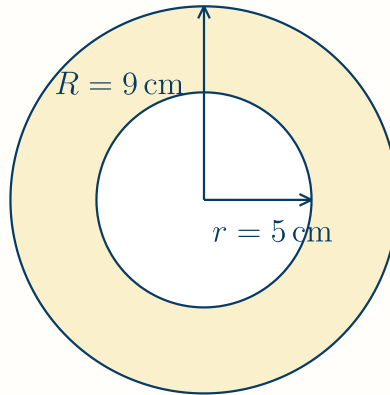


$$6 \cdot 6,25 = 37,5 \text{ dm}^2$$

Net teningsins: sex fletir, hver 6,25 dm². Myndin sýnir útbreidda fleti.

Flatarmál litaða svæðisins

Þegar hringlaga gat er tekið úr miðju stærri hrings stendur eftir **svæði milli tveggja hringja með sameiginlega miðju**. Til að finna flatarmál svæðisins drögum við flatarmál minni hringsins frá flatarmáli þess stærri.



$$81\pi - 25\pi = 56\pi \text{ cm}^2$$

Svæðið milli hringjanna

DÆMI 7

Flatarmál svæðisins milli hringjanna

Radíus stærri hringsins er 9 cm og radíus gatsins 5 cm. Flatarmál svæðisins milli þeirra er

$$F = \pi(9^2 - 5^2) = 56\pi \approx 175,93 \text{ cm}^2$$

Almennt er $F_{\text{litað}} = \pi(R^2 - r^2)$, þar sem radíus stærri hringsins er stærri en radíus gatsins og báðir eru jákvæðir.

ATH.: Lengdir eru í cm, en flatarmál í cm^2 . Skoðaðu nákvæmlega hvaða hluti er litaður. Ef aðeins hluti hringsins er tekinn með reiknarðu flatarmál þess hluta.

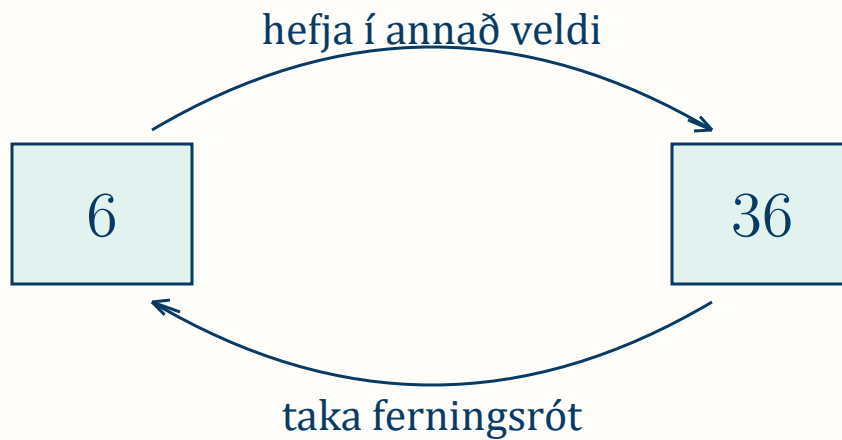
Ferningsrætur og námundun

Þetta lærir þú: Að finna ferningsrætur, greina rót frá ferningi og námunda samkvæmt fyrirmælum.

Hvaða tala var margfölduð með sjálfri sér?

Ferningsróttin $\sqrt{a}$ er sú tala sem er ekki neikvæð og hefur ferninginn a . Í rauntölum er $\sqrt{a}$ skilgreind þegar $a \geq 0$.

$$\sqrt{36} = 6 \quad \text{því} \quad 6^2 = 36$$



Annað veldi og ferningsrót: frá 6 í 36 og til baka

DÆMI 8

Ferningur eða ferningsrót?

$$23^2 = 529$$

$$\sqrt{23} \approx 4,796$$

$$\sqrt{529} = 23$$

Fyrst er talan margfölduð með sjálfri sér. Í hinum tveimur tilvikunum leitum við að jákvæðu tölunni sem var hafin í annað veldi. Rótin $\sqrt{23}$ er ekki heil tala, svo hér er hún námunduð að þremur aukastöfum.

FLÝTILEIÐ: Þegar $a \geq 0$ er

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$$

Þegar þú tekur ferningsrót af ferningi tölu færðu **algildi** tölunnar, það er fjarlægð hennar frá núlli á talnalínu. Algildi er táknað með tveimur lóðréttum strikum, $|x|$, og er aldrei neikvætt. Því gildir $\sqrt{x^2} = |x|$. Til dæmis er $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$, því -6 er sex einingum frá núlli.

DÆMI 9

Rætur heiltalna og tugabrota

$$\sqrt{144} = 12$$

$$\sqrt{0,81} = 0,9$$

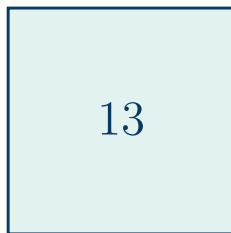
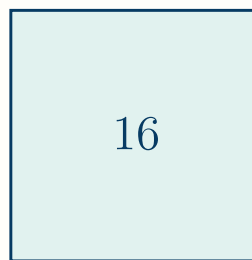
$$\sqrt{0,0036} = 0,06$$

Prófun: $0,06 \cdot 0,06 = 0,0036$.

Táknið $\approx$ er **nálgunarmerki**. Það merkir að svarið sé um það bil jafnt og talan sem er skrifuð.



3

 $\sqrt{13}$ 

4

$$3^2 < 13 < 4^2 \implies 3 < \sqrt{13} < 4$$

Hvers vegna er $\sqrt{13}$ milli 3 og 4?

Lengd úr flatarmáli

DÆMI 10

Hliðarlengd úr flatarmáli

Ferningslaga gólf er 180 m^2 . Hliðin er

$$h = \sqrt{180} \text{ m} \approx 13,42 \text{ m}$$

Hliðarlengdin er jákvæð. Flatarmálseiningin m^2 verður lengdareiningin m.

MUNDU: Ferningsrótin af 36 er ein ákveðin tala: $\sqrt{36} = 6$. Jafnan $x^2 = 36$ hefur tvær lausnir, $x = 6$ og $x = -6$. Nánar í 4. tíma.

Nákvæmt gildi og nálgun

Sumar ferningsrætur er ekki hægt að skrifa sem tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa. Þá gefur stæðan með rótartákninu **nákvæmt gildi**. Til dæmis er $\sqrt{13}$ nákvæmt en 3,606 nálgun. Þar sem $3^2 < 13 < 4^2$ vitum við að $3 < \sqrt{13} < 4$.

Aukastafir og markverðir tölustafir

$$\sqrt{13} = 3,605551\dots$$

- Þrír **aukastafir**: $\sqrt{13} \approx 3,606$.
- Þrír **markverðir tölustafir**: $\sqrt{13} \approx 3,61$.

Við teljum aukastafi hægra megin við tugabrotskommuna. Markverða tölustafi teljum við frá fyrsta tölustafnum sem er ekki núll. Við námundun skoðum við næsta tölustaf á eftir þeim síðasta sem á að halda. Sé hann 5 eða hærri hækkum við síðasta stafinn sem við höldum um einn; annars helst hann óbreyttur.

Núll fremst í 0,00320 teljast ekki markverð. Talan er skrifuð með þremur markverðum tölustöfum: 3, 2 og síðasta 0.

Rætur í stæðum og formúlum

Þetta lærir þú: Að lesa rótartákn og brot rétt, sameina rótarliði og reikna með formúlum án ótímabærrar námundunar.

Hvað er undir rótinni?

Rótarstrikið gegnir svipuðu hlutverki og svigar: allt undir því tilheyrir rótinni. Skoðaðu lengd striksins áður en þú slærð inn á vasareikni.

DÆMI 12

Þrjár stæður sem líta svipað út

$$4\sqrt{7} \approx 10,583$$

$$\frac{\sqrt{7}}{4} \approx 0,661$$

$$\sqrt{\frac{7}{4}} \approx 1,323$$

Stæðurnar eru reiknaðar á ólíkan hátt:

1. Finndu ferningsrótina af 7 og margfaldaðu niðurstöðuna með 4.
2. Finndu ferningsrótina af 7 og deildu niðurstöðunni með 4.
3. Deildu 7 með 4 og finndu síðan ferningsrótina af niðurstöðunni.

Í annarri stæðunni er deilingin með 4 utan rótarinnar. Í þeirri þriðju er allt brotið undir rótinni. Notaðu rótaraðgerð vasareiknisins og geymdu alla aukastafi í milliskrefum. Hér er lokasvarið námundað að þremur aukastöfum.

Samlagning rótarliða

Stuðullinn fyrir framan rót segir með hvaða tölu rótin er margfölduð. Liði með sömu rót má sameina með því að leggja saman stuðlana.

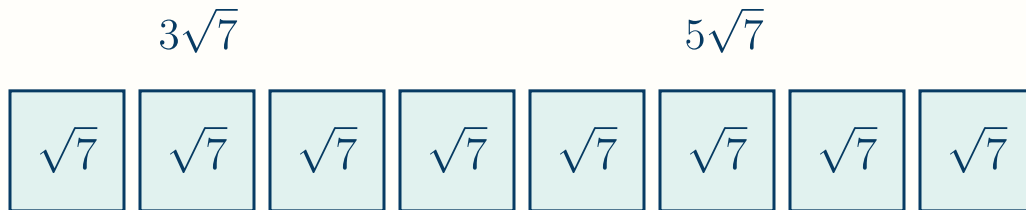
DÆMI 13

Sama rót í öllum liðum

$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = (3 + 5)\sqrt{7} = 8\sqrt{7} \approx 21,17$$

$$\sqrt{13} + 4\sqrt{13} = (1 + 4)\sqrt{13} = 5\sqrt{13} \approx 18,03$$

Óskrifaði stuðullinn í $\sqrt{13}$ er 1. Rótin sjálf breytist ekki við sameininguna.



$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

Litirnir aðgreina hópana. Hver reitur táknar $\sqrt{7}$.

MUNDU: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ er ekki $\sqrt{5}$. Almennt má ekki leggja tölurnar undir rótartáknunum saman og taka síðan eina rót af summunni. Í 7. tíma lærirðu að einfalda rætur áður en þú sameinar liði.

Settu inn, reiknaðu og túlkaðu

DÆMI 14

Lengd girðingar úr flatarmáli

Ferningslaga reitur hefur flatarmál F í m^2 . **Ummálið** í metrum er $U = 4\sqrt{F}$, því hver hlið er $\sqrt{F}$. Ef $F = 6 \text{ m}^2$:

$$U = 4\sqrt{6} \approx 9,80 \text{ m}$$

Hér er aðeins 6 undir rót. Margfaldað er með 4 vegna þess að ferningurinn hefur fjórar jafnlangar hliðar.

DÆMI 15

Flatarmál: öll stæðan undir rót

Þrjú eins ferningslaga skilti hafa samanlagt flatarmálið $F = 96 \text{ dm}^2$. Hlið hvers skiltis er

$$h = \sqrt{\frac{F}{3}} = \sqrt{\frac{96}{3}} = \sqrt{32} \approx 5,66 \text{ dm}$$

Finndu fyrst flatarmál eins skiltis. Allt brotið er undir rótinni.

DÆMI 16

Radíus út frá flatarmáli

Úr $F = \pi r^2$ fæst $r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$ fyrir $r \geq 0$. Ef $F = 60 \text{ cm}^2$:

$$r = \sqrt{\frac{60}{\pi}} \text{ cm} \approx 4,4 \text{ cm}$$

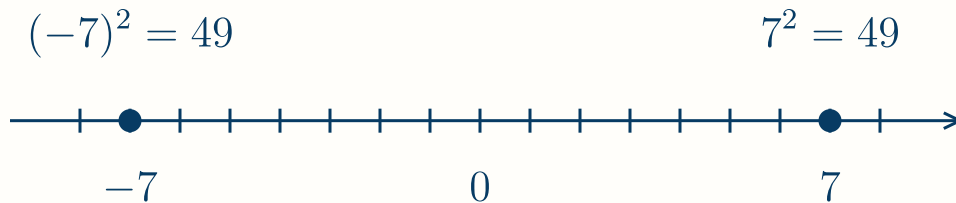
Svarið er námundað að tveimur markverðum tölustöfum. Notaðu pí-takkann á vasareikninum og námundaðu síðast.

Einfaldar annars stigs jöfnur

Þetta lærir þú: Að einangra ferningslið, finna báðar lausnir og velja leyfilega lausn í orðadæmi.

Tvær tölur geta haft sama fering

Annars stigs jafna inniheldur óþekkta tölu í öðru veldi. Þegar jafnan er einfölduð er annað veldi hæsta veldi óþekktunnar. Hér leysum við jöfnur sem má færa á formið $x^2 = k$.



Sami feringur beggja vegna núlls

FLÝTILEIÐ:

- Ef $k > 0$: $x^2 = k$ gefur $x = \pm \sqrt{k}$, tvær lausnir.
- Ef $k = 0$: eina lausnin er $x = 0$.
- Ef $k < 0$: engin rauntölulausn, því feringur er aldrei neikvæður.

DÆMI 17

Einangraðu ferningsliðinn

Leystu $3x^2 - 7 = 41$.

SKREF 1

Leggðu 7 við báðar hliðar:

$$3x^2 - 7 + 7 = 41 + 7$$

$$3x^2 = 48$$

SKREF 2

Deildu báðum hliðum með 3:

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{48}{3}$$
$$x^2 = 16$$

SKREF 3

Finndu báðar lausnir:

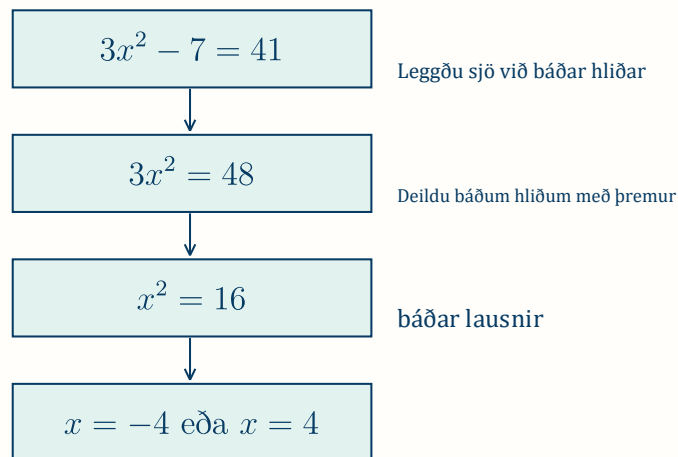
$$x^2 = 16$$
$$x = -4 \text{ eða } x = 4$$

Prófum fyrst $x = 4$:

$$3 \cdot 4^2 - 7 = 48 - 7 = 41$$

Prófum síðan $x = -4$:

$$3 \cdot (-4)^2 - 7 = 48 - 7 = 41$$



Sama aðgerð báðum megin jöfnunnar

Óræð lausn er líka nákvæm lausn

$$2y^2 + 5 = 19$$

$$2y^2 = 14$$

$$y^2 = 7$$

$$y = \pm \sqrt{7}$$

$$y \approx \pm 2,646$$

Skrifaðu báðar lausnir: $y \approx 2,646$ eða $y \approx -2,646$. Táknið $\pm$ er stytting fyrir þessa tvo möguleika.

MUNDU: Taktu ekki rót áður en þú hefur einangrað x^2 . Til dæmis má ekki breyta

$$x^2 + 16 = 121 \text{ í } x + 4 = 11.$$

Brot og svigar**Þegar deilt er með tölu**

$$\frac{x^2}{6} = 8$$

$$x^2 = 8 \cdot 6$$

$$x^2 = 48$$

$$x = \pm \sqrt{48}$$

Margfaldað er með 6 á báðum hliðum. Að deila með 6 aftur myndi ekki einangra x^2 .

Allt margfeldið í öðru veldi

$$(0,4u)^2 = 9,6$$

$$0,16u^2 = 9,6$$

$$u^2 = \frac{9,6}{0,16} = 60$$

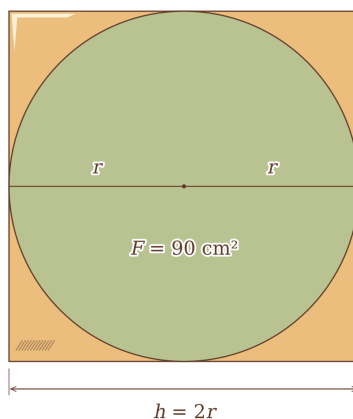
Því er $u = \pm \sqrt{60} \approx \pm 7,746$. Stuðullinn 0,4 er líka hafinn í annað veldi.

Lausn sem samræmist aðstæðum

DÆMI 21

Umbúðir utan um hringlaga plötu

Hringlaga plata hefur flatarmál 90 cm^2 . Platan liggur á ferningslaga botni umbúða og snertir allar fjórar hliðar botnsins. Hlið botnsins er því þvermál plötunnar:



Hringurinn snertir allar fjórar hliðarnar. Myndin sýnir hvers vegna við tvöföldum radiusinn.

$$r = \sqrt{\frac{90}{\pi}}$$

$$h = 2r = 2 \sqrt{\frac{90}{\pi}} \approx 10,70 \text{ cm}$$

Hér veljum við jákvæða rót vegna þess að r og h eru lengdir. Ef aðeins væri sagt að platan rúmaðist í umbúðunum, án snertingar, væri stærð botnsins ekki ákvörðuð.

ATH.: Jafnan $h^2 = F$ hefur tvær lausnir þegar $F > 0$. Þegar h táknar hliðarlengd og $F > 0$ er aðeins $h = \sqrt{F}$ leyfilegt.

Annars stigs jöfnur áfram

Þetta lærir þú: Að sameina ferningsliði, reikna veldi margfeldis og setja upp jöfnur úr flatarmáli.

Einfaldaðu áður en þú leysir

Eftir einföldun notum við sömu aðferð og í 4. tíma: einangrum x^2 og finnum síðan x .

FLÝTILEIÐ:

$$ax^2 + bx^2 = (a + b)x^2$$

$$(kx)^2 = k^2x^2$$

$$(ax)(bx) = abx^2$$

Því er $(4x)^2 = 16x^2$, en $4x^2$ merkir $4 \cdot x^2$.

DÆMI 22

Sameinaðu ferningsliði

$$7x^2 - 3x^2 = 100$$

$$4x^2 = 100$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm 5$$

$$x^2 + (2x)^2 = 80$$

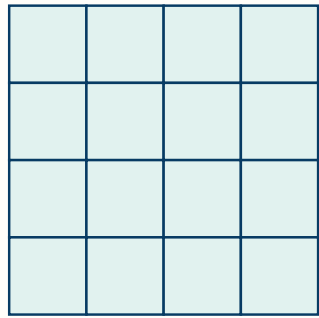
$$x^2 + 4x^2 = 80$$

$$5x^2 = 80$$

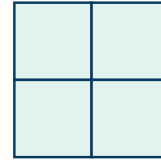
$$x^2 = 16$$

$$x = \pm 4$$

Í síðari jöfnunni er $(2x)^2 = 4x^2$; því verða liðirnir saman $5x^2$.



$$(4x)^2 = 16x^2$$



$$4x^2$$

Hver lítill ferningur hefur hlið x .

Veldi margfeldis: $(4x)^2 = 16x^2$.

DÆMI 23

Ferningsliðir báðum megin

$$\begin{aligned}(6x)^2 &= 44 + (4x)^2 \\ 36x^2 &= 44 + 16x^2 \\ 20x^2 &= 44 \\ x^2 &= \frac{44}{20} = 2,2 \\ x &= \pm \sqrt{2,2} \\ x &\approx \pm 1,48\end{aligned}$$

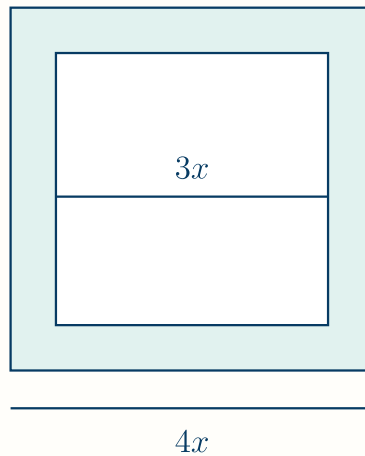
Við drögum $16x^2$ frá báðum hliðum. Hér er lokasvarið námundað að tveimur aukastöfum.

Settu upp jöfnu út frá flatarmáli

DÆMI 24

Op skorið úr pappaspjaldi

Ferningslaga pappaspjald hefur hlið $4x$ cm. Úr miðjunni er skorið ferningslaga op með hlið $3x$ cm. Flatarmál pappans sem eftir stendur er 175 cm^2 .



Flatarmál pappans sem stendur eftir

$$(4x)^2 - (3x)^2 = 175$$

$$16x^2 - 9x^2 = 175$$

$$7x^2 = 175$$

$$x^2 = 25$$

Þar sem $x > 0$ er $x = 5$. Hliðarlengd opsins er 15 cm og hliðarlengd spjaldsins 20 cm. Prófun:
 $20^2 - 15^2 = 175$.

MUNDU: Leggðu saman flatarmál þegar svæði eru sameinuð og dragðu frá þegar hluti er tekinn burt. Reiknaðu flatarmál hvers hluta áður en þú sameinar þau.

Blönduð orðadæmi

Þetta lærir þú: Að velja formúlu, setja upp jöfnu og túlka niðurstöður um lengd, flatarmál og ummál.

Frá orðum að stærðfræði

1. Skrifaðu hvað er þekkt og hvað á að finna. Skilgreindu breytuna með einingu.
2. Teiknaðu mynd og merktu stærðirnar.
3. Veldu tengsl: flatarmál, ummál eða gefið líkan.
4. Leystu jöfnuna og athugaðu hvort svarið sé leyfilegt og trúlegt.

DÆMI 25

Flatarmálið tvöfaldast

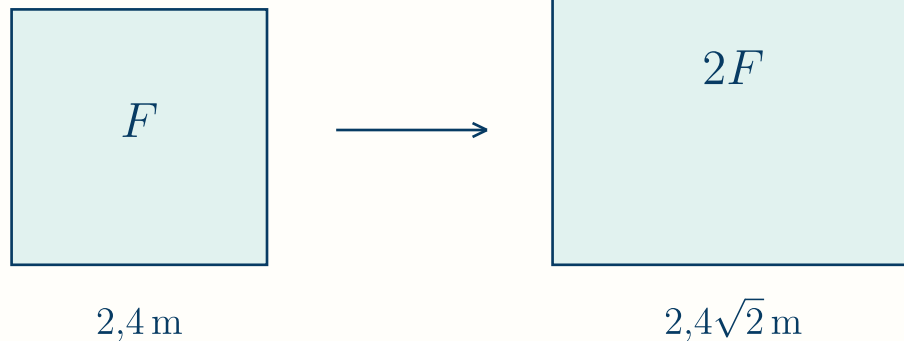
Ferningslaga mynd á vegg hefur hlið 2,4 m. Flatarmálið á að tvöfaldast og myndin vera áfram ferningur. Nýja hliðin h uppfyllir

$$h^2 = 2 \cdot 2,4^2$$

$$h^2 = 11,52$$

$$h = 2,4\sqrt{2}$$

$$h \approx 3,39 \text{ m}$$



Við tvöföldun flatarmáls margfaldast hliðarlengdin með $\sqrt{2}$.

Almennt: ef flatarmál fernings margfaldast með $k > 0$, margfaldast hliðarlengdin með $\sqrt{k}$.
Hún margfaldast ekki með k .

MUNDU: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, en $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$. Breyttu einingum áður en þú leggur stærðir saman.

Hlutföll hliða

DÆMI 26

Rétthyrningur með hliðar $5x$ og $2x$

Flatarmál rétthyrnings er 360 cm^2 . Þá er

$$(5x)(2x) = 360$$

$$10x^2 = 360$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

Lengdin er $5 \cdot 6 = 30$ cm og breiddin $2 \cdot 6 = 12$ cm. Ekki hætta við $x = 6$ þegar spurt er um hliðarlengdirnar.

$$F = 360 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} 2x \\ = 12 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$5x = 30 \text{ cm}$$

Flatarmál hjálpar að finna hliðarnar

Jafnstórir fletir geta haft ólíka lögun

DÆMI 27

Leirflötur mótaður í fering

Hringlaga leirflötur hefur radíus 6,5 cm. Hann er endurmótaður í fering með sama flatarmál og sömu þykkt. Hlið ferningsins er h :

$$h^2 = \pi \cdot 6,5^2$$

$$h = 6,5\sqrt{\pi}$$

$$h \approx 11,52 \text{ cm}$$

Þetta er annað verkefni en að finna fering sem umlykur hring og snertir hann. Sá feringur hefði hlið 13 cm.

FLÝTILEIÐ: Fyrir jákvæð flatarmál gildir

Ferningur: $h = \sqrt{F}$

Hringur: $r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$

Þvermál: $\wp = 2r$

Einangraðu stærð í gefnu líkani

DÆMI 28

Fjarlægð skjávarpa úr flatarmáli myndar

Í gefnu líkani er $F = 2,5d^2$, þar sem F er flatarmál myndar í m^2 og d fjarlægð skjávarpa frá vegg í metrum. Fyrir $F = 160 \text{ m}^2$ fæst

$$\begin{aligned} 160 &= 2,5d^2 \\ d^2 &= \frac{160}{2,5} = 64 \\ d &= 8 \text{ m} \end{aligned}$$

Við veljum jákvæða fjarlægð. Prófun: $2,5 \cdot 8^2 = 160$. Líkanið gildir fyrir þær stillingar skjávarpans sem eru gefnar.

Lokaprófun orðadæmis: Er beðið um x , hlið, radíus, þvermál eða ummál? Á svarið að vera í lengdareiningum, flatarmálseiningum eða öðrum einingum samkvæmt gefnu líkani? Passar svarið þegar þú setur það aftur í upphaflegu jöfnuna?

Rótareikningur

Þetta lærir þú: Að margfalda og deila ferningsrótum, einfalda þær með þáttun og finna óþekktan þátt.

Margföldun og deiling

FLÝTILEIÐ: Fyrir $a, b \geq 0$ gildir

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

Fyrir $a \geq 0$ og $b > 0$ gildir

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Skilyrðið $b > 0$ tryggir bæði að rótin sé skilgreind og að nefnarinn sé ekki núll.

Fyrri reglan virkar vegna þess að $\sqrt{a}\sqrt{b}$ er ekki neikvætt og ferningur þeirrar tölu er ab . Hún er því ferningsrótin af ab .

DÆMI 29

Sameinaðu undir eina rót

$$\sqrt{6}\sqrt{24} = \sqrt{6 \cdot 24} = \sqrt{144} = 12$$

$$\frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{128}{2}} = \sqrt{64} = 8$$

Einfaldaðu ferningsrót með þáttun

Þegar jákvæð heil tala er undir rótartákninu leitum við að stærstu ferningstölu sem gengur upp í hana. Skrifaðu töluna sem margfeldi með þessari ferningstölu sem öðrum þættinum. Finndu síðan ferningsrót þess þáttar og skrifaðu hana framan við rótina sem eftir stendur.

DÆMI 30

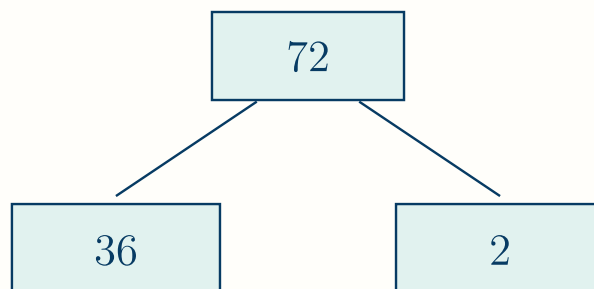
Nákvæm einföldun

Finndu fyrst ferningstölu sem gengur upp í töluna undir rótinni. Þáttaðu töluna áður en þú tekur ferningstöluna út úr rótinni.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{48}\sqrt{6} = \sqrt{288} = \sqrt{144 \cdot 2} = 12\sqrt{2}$$

$6\sqrt{2}$ og $12\sqrt{2}$ eru nákvæm gildi. Tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa gefa aðeins nálgun á þessum tveimur gildum.



$$\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Þátturinn þrjátíu og sex er ferningstala.

Einfaldaðu rótina með þáttun

Rætur og samlagning

DÆMI 31

Reglan nær ekki yfir summu eða mismun

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Á sama hátt er $\sqrt{100} - \sqrt{36} = 4$, en $\sqrt{100 - 36} = 8$. Reglurnar leyfa að sameina rætur við margföldun og deilingu. Þær gilda ekki á sama hátt við samlagningu og frádrátt.

DÆMI 32

Liðir með sömu rót eftir einföldun

$$\sqrt{18} + \sqrt{50} = \sqrt{9 \cdot 2} + \sqrt{25 \cdot 2} = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

Nú má leggja saman stuðlana því báðir liðir innihalda sömu rót, $\sqrt{2}$. Þetta tengist sameiningu liða í 3. tíma.

Óþekktur þáttur eða nefnari

DÆMI 33

Hvað á að koma í auða reitinn?

Látum q tákna óþekktu töluna.

$$\begin{aligned}\sqrt{112} &= q\sqrt{7} \\ q &= \sqrt{\frac{112}{7}} = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{6} &= \frac{q}{\sqrt{2}} \\ q &= \sqrt{6}\sqrt{2} \\ q &= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{5} &= \frac{\sqrt{45}}{q} \\ q\sqrt{5} &= \sqrt{45} \\ q &= \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = 3\end{aligned}$$

Í síðustu jöfnunni verður $q \neq 0$. Prófaðu með innsetningu í upphaflegu jöfnuna:

$$\frac{\sqrt{45}}{3} = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5}.$$

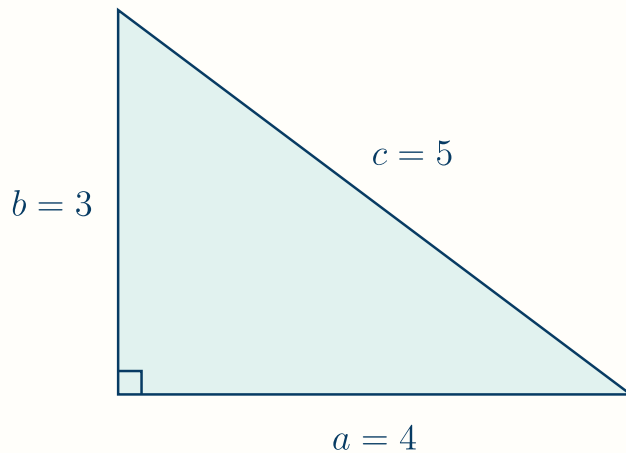
MUNDU: $\sqrt{x^2} = |x|$, ekki alltaf x . Strikin $|x|$ tákna **algildi**, það er fjarlægð frá núlli. Til dæmis er $|-6| = 6$. Reglan $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ sem við notum hér gerir ráð fyrir $a, b \geq 0$. Við vinnum með rauntölur.

Regla Pýþagórasar

Þetta lærir þú: Að þekkja langhlið, finna óþekkta hlið og nota regluna við hornalínur og flatarmál.

Rétt horn er forsenda

Í rétthyrndum þríhyrningi er eitt hornið 90° . Hliðin á móti rétta horninu heitir langhlið; hinar tvær eru skammhliðar.

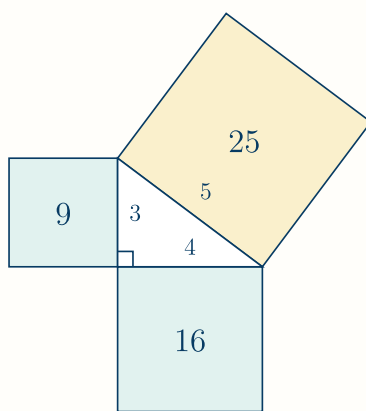


Langhliðin er á móti rétta horninu

REGLA PÝÞAGÓRASAR: Ef a, b eru skammhliðar og c langhlið, þá gildir

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ferningur á langhlið hefur jafn mikið flatarmál og feringarnir á skammhliðunum samanlagt. Í myndinni: $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2$.



$$16 + 9 = 25$$

Hliðarlengdir þríhyrningsins eru 3, 4 og 5. Flatarmál feringanna eru 9, 16 og 25 feringseiningar.

DÆMI 34

Langhliðin er óþekkt

Skammhliðar eru 12 cm og 16 cm. Þá er

$$c^2 = 12^2 + 16^2$$

$$c^2 = 144 + 256$$

$$c^2 = 400$$

$$c = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Við leggjum feringana saman og tökum svo rót. Við leggjum ekki bara hliðarlengdirnar saman.

DÆMI 35

Skammhliðin er óþekkt

Langhlið er 17 m og önnur skammhliðin er 8 m. Þá er

$$a^2 + 8^2 = 17^2$$

$$a^2 = 289 - 64$$

$$a^2 = 225$$

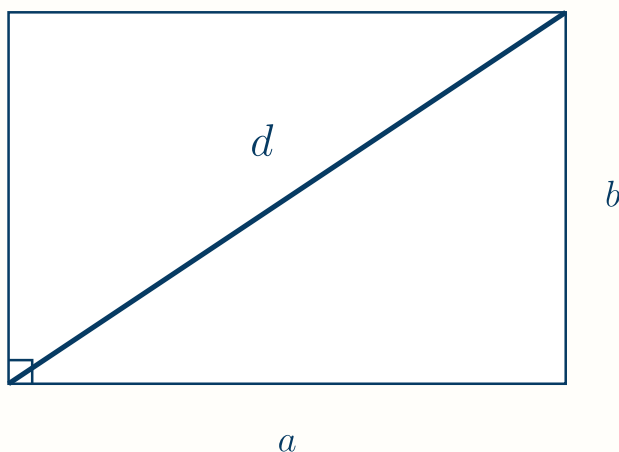
$$a = 15 \text{ m}$$

Við drögum frá þegar skammhlið er óþekkt.

ATH.: Langhliðin er á móti rétta horninu, óháð því hvernig myndinni er snúið. Hún er alltaf lengsta hliðin. Neikvæð tala undir rót í lengdarreikningi bendir oft til þess að langhliðin hafi verið ranglega valin.

Hornalína í ferningi eða rétthyrningi

Hornalína er strík sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Hún skiptir rétthyrningi í tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Hornalína skiptir rétthyrningi í tvo þríhyrninga

DÆMI 36

Hornalína með tugabrotslengdum

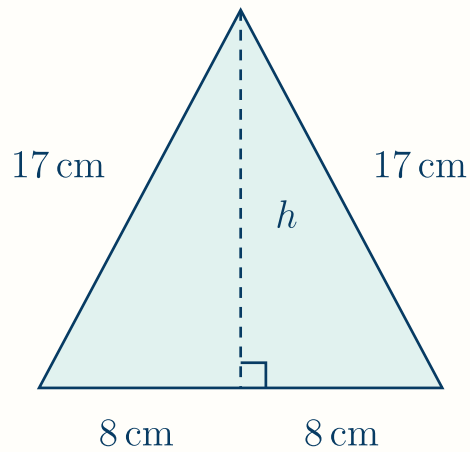
Rétthyrningur hefur hliðar 3,2 m og 5,1 m. Hornalínan er

$$d = \sqrt{3,2^2 + 5,1^2} = \sqrt{10,24 + 26,01} = \sqrt{36,25} \approx 6,02 \text{ m}$$

Í ferningi með hlið h er $d = \sqrt{2h^2} = h\sqrt{2}$, því $h > 0$.

Flatarmál jafnarma þríhyrnings

Í jafnarma þríhyrningi eru tvær hliðar jafnlangar og kallast þær armar. Hæð frá hornpunktinum milli armanna skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta. Þá má nota tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Hæðin helmingar grunnlínuna

DÆMI 37

Hæð fundin áður en flatarmál er reiknað

Armarnir eru 17 cm og grunnlínun 16 cm. Helmingur grunnlínunnar er 8 cm:

$$h = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = 15 \text{ cm}$$

$$F = \frac{gh}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120 \text{ cm}^2$$

MUNDU: Í flatarmálsformúlunni $F = \frac{gh}{2}$ verður h að vera hornrétt á grunnlínuna g . Hlið sem liggur á ská á myndinni er ekki endilega hæð þríhyrningsins.

Regla Pýþagórasar í orðadæmum

Þetta lærir þú: Að finna rétthyrnda þríhyrninginn í orðadæmi og greina milliniðurstöðu frá því sem spurt er um.

Teiknaðu stærðfræðilíkan

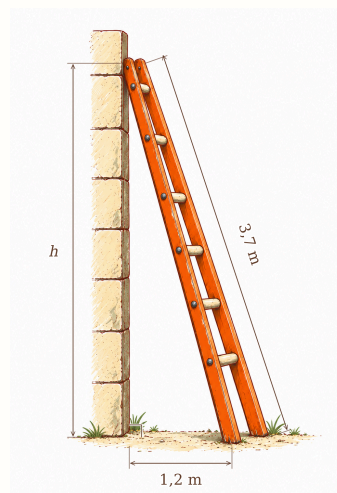
Veldu þríhyrninginn sem tengir þekktar stærðir við óþekktu lengdina. Merktu rétta hornið. Reglan gildir aðeins þegar þetta horn er rétt.

DÆMI 38

Stigi við vegg

Stigi er 3,7 m langur. Fótur hans er 1,2 m frá lóðréttum vegg. Hæðin sem hann nær er skammhlið:

$$h = \sqrt{3,7^2 - 1,2^2} = \sqrt{13,69 - 1,44} = 3,5 \text{ m}$$



Stiginn er langhliðin

Við gerum ráð fyrir láréttu gólfi og lóðréttum vegg. Þau mynda rétt horn.

Heildarvegalegd

DÆMI 39

Vélmenni ekur eftir hliðum þríhyrnings

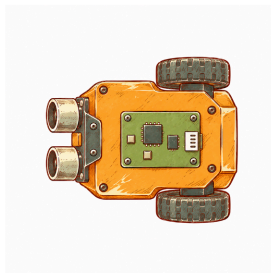
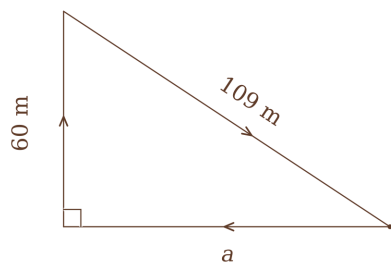
Vélmenni ekur fyrst beint áfram, beygir síðan um 90° og ekur 60 m. Að lokum ekur það 109 m eftir beinni línu aftur á upphafsstað. Fyrsti leggurinn er

$$a = \sqrt{109^2 - 60^2} = \sqrt{11881 - 3600} = 91 \text{ m}$$

Heildarvegalegdin er

$$91 + 60 + 109 = 260 \text{ m}$$

Niðurstaða rötareikningsins er aðeins fyrsti leggurinn.



Þrír leggir leiðarinnar

ATH.: Athugaðu hvað útreikningurinn gefur og hvort það sé stærðin sem spurt er um. Lokasvarið þarf að svara spurningunni og hafa rétta einingu.

Regla Pýþagórasar: orðadæmi og teikningar

Þetta lærir þú: Að velja og tengja saman fyrri aðferðir, lesa stærðir úr teikningu og kanna hvort horn sé rétt.

Hér notarðu saman það sem þú hefur lært um rætur, jöfnur, flatarmál og reglu Pýþagórasar. Flestar aðferðirnar eru kunnuglegar. Ný áhersla er að kanna hvort þríhyrningur sé rétthyrndur þegar allar þrjár hliðarlengdirnar eru gefnar.

Upprifjun eftir þörfum

Rifjaðu upp rætur og námundun, uppsetningu orðadæma og reglu Pýþagórasar eftir þörfum. Veldu sjálf eða sjálfur hvaða aðferðir eiga við og tengdu þær saman.

Ef lengd er gefin í tommum og svarið á að vera í sentímetrum notarðu að 1 tomma er 2,54 cm. Haltu öllum lengdum í sömu einingu þegar þú setur upp jöfnuna.

Er þríhyrningurinn rétthyrndur?

Öfug regla Pýþagórasar leyfir okkur að nota hliðarlengdirnar til að kanna hvort rétt horn sé til staðar. Það má ekki ákveða þetta út frá því hvernig teikningin lítur út.

PRÓFUN Á RÉTTU HORNI: Látum c vera lengstu hlið þríhyrningsins og a og b hinar tvær. Allar lengdirnar verða að vera í sömu einingu.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ef jafnan stenst er hornið á móti c rétt. Ef jafnan stenst ekki er þríhyrningurinn ekki rétthyrndur.

Sannreyndu rétta hornið

Þríhyrningur hefur hliðarlengdirnar 16 cm, 30 cm og 34 cm. Lengsta hliðin er 34 cm. Við berum saman:

$$16^2 + 30^2 = 256 + 900 = 1156$$

$$34^2 = 1156$$

Gildin eru jöfn. Þríhyrningurinn er því rétthyrndur og rétta hornið er á móti 34 cm hliðinni.

Ef lengsta hliðin væri hins vegar 35 cm, en hinar tvær óbreyttar, fengjum við $35^2 = 1225$. Þá væru gildin ekki jöfn og þríhyrningurinn væri ekki rétthyrndur.

VINNUBRÖGÐ Í ÞESSUM TÍMA: Notaðu gefnar lengdir, ekki mælingar af myndunum. Sýndu útreikninga, útskýrðu niðurstöðuna og skráðu mælieiningar. Þú mátt nota reiknivél. Haltu fullri nákvæmni í milliskrefum og námundaðu lokasvarið að einum aukastaf ef lengdin fæst ekki nákvæmlega sem heiltala.

Gátlisti lotunnar

Merkingar vistast aðeins í þessum vafra þegar vafrageymsla er tiltæk. Engin samstilling er milli tækja.

0 af 23 atriðum merkt.

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt.

1. tími • Ferningstölur og flatarmál

- ☐ Ég get reiknað ferning heiltölu, brots og tugabrots og greint áhrif sviga.
- ☐ Ég get reiknað flatarmál hrings, fernings og litaðs svæðis og yfirborð tenings.

2. tími • Ferningsrætur og námundun

- ☐ Ég get útskýrt muninn á a^2 og $\sqrt{a}$ og prófað ferningsrót.
- ☐ Ég get námundað að tilteknum fjölda aukastafa eða markverðra tölustafa.

3. tími • Stæður og formúlur

- ☐ Ég get séð hvað er undir rót og slegið stæðuna rétt inn á vasareikni.
- ☐ Ég get sameinað liði með sömu rót, notað formúlu og reiknað breytingu á gildi.

4. tími • Einfaldar annars stigs jöfnur

- ☐ Ég get einangrað ferningslið og fundið báðar lausnir þegar þær eru til.
- ☐ Ég get valið leyfilega lausn í orðadæmi og prófað hana með innsetningu.

5. tími • Jöfnur áfram

- ☐ Ég get einfaldað $(kx)^2$, margfeldi og summur ferningsliða.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu fyrir summu eða mismun flatarmála.

6. tími • Blönduð orðadæmi

- ☐ Ég get fundið hliðar, ríðius, þvermál og ummál út frá viðeigandi gögnum.
- ☐ Ég get útskýrt hvernig hliðarlengd breytist þegar flatarmál margfaldast.
- ☐ Ég get einangrað óþekkta stærð í gefnu líkani og skráð rétta einingu.

7. tími • Rótareikningur

- ☐ Ég get margfaldað og deilt rótum og nefnt skilyrði reglnanna.
- ☐ Ég get einfaldað ferningsrót með því að þátta töluna undir rótartákninu og gefið nákvæmt svar.
- ☐ Ég get fundið óþekkta þátt eða nefnara og prófað svarið.

8. tími • Regla Pýþagórasar

- ☐ Ég get greint langhlið og skammhliðar óháð því hvernig mynd snýr.
- ☐ Ég get fundið óþekkta hlið, hornalínu og hæð í viðeigandi þríhyrningi.
- ☐ Ég get tengt lengdarreikning við flatarmál og ummál.

9. tími • Regla Pýþagórasar í orðadæmum

- ☐ Ég get teiknað rétthyrndan þríhyrning sem lýsir aðstæðum orðadæmis.
- ☐ Ég get greint milliniðurstöðu frá lokasvari og reiknað heildarlengd þegar þörf er á.

10. tími • Orðadæmi og teikningar

- ☐ Ég get kannað hvort þríhyrningur sé rétthyrndur með því að bera saman ferninga hliðarlengdanna.
- ☐ Ég get valið og tengt saman fyrri aðferðir við hæðir, leiðir, flatarmál, hlutföll og einingabreytingar.

Hugtök lotunnar

Veldi og samanburður

Ferningstala

Tala sem fæst þegar heil tala er hafin í annað veldi, til dæmis $6^2 = 36$. Ferningur almennrar tölu a er margfeldið $a \cdot a$.

Sjá 1. tíma.

Veldisstofn

Talan sem er hafin í veldi. Í 6^2 er 6 veldisstofninn.

Sjá 1. tíma

Veldisvísir

Litla talan ofan til hægri við veldisstofninn. Í 6^2 er 2 veldisvísirinn. Hér segir hann að margfalda eigi 6 með sjálfri sér.

Sjá 1. tíma

Formerki

Plús eða mínus framan við tölu segir hvort hún er jákvæð eða neikvæð. Núll er hvorki jákvætt né neikvætt. Í -6 er formerkið mínus.

Sjá 1. tíma

Minna en, stærra en og jafnt og

Þessi tákn eru notuð til að bera saman tölur eða gildi stæðna. Lestu alltaf frá vinstri til hægri.

- $<$ merkir **minna en**: $3 < 7$ er lesið „þrír eru minni en sjö“.
- $>$ merkir **stærra en**: $7 > 3$ er lesið „sjö eru stærri en þrír“.
- $=$ merkir **jafnt og**: $4 + 2 = 6$ segir að báðum megin sé sama gildi.

Minnishjálpi: Opið á $<$ og $>$ snýr að stærri tölunni; oddurinn bendir á þá minni.

Táknin $\leq$ og $\geq$ merkja **minna en eða jafnt og** og **stærra en eða jafnt og**. Til dæmis merkir $a \geq 0$ að a sé núll eða jákvæð tala.

Sjá 1. tíma.

Jafnaðarmerki

Táknið $=$ segir að það sem stendur vinstra megin hafi sama gildi og það sem stendur hægra megin.

Sjá 1. tíma

Flatarmál og hringir

Flatarmál

Stærð tvívíðs flatar, mæld í ferningseiningum, til dæmis cm^2 . Ferningur: $F = h^2$. Rétthyrningur: $F = ab$.

Sjá 1. tíma.

Svæði milli tveggja hringja

Hér er átt við svæðið sem liggur innan stærri hrings en utan minni hrings. Hringirnir hafa sömu miðju. Svæðið verður eftir þegar minni hringurinn er tekinn úr þeim stærri.

Sjá 1. tíma.

Radíus

Radíus er strik frá miðju hrings að punkti á hringnum; einnig er orðið notað um lengd striksins. Radíus er oft táknaður með r . Flatarmál hrings er $F = \pi r^2$.

Sjá 1. tíma.

Þvermál

Strik milli tveggja punkta á hringferli sem liggur gegnum miðju hringsins; einnig lengd þess. Hér táknum við þvermál með $\wp$. Þvermál er tvöfaldur radíus: $\wp = 2r$.

Sjá 1. tíma.

Talan π

Hlutfall ummáls hrings og þvermáls hans. $\pi \approx 3,14159$. Notaðu π -hnapp í útreikningum.

Sjá 1. tíma.

Yfirborðsflatarmál

Samanlagt flatarmál allra ytri flata hlutar. Fyrir tening með brún h er það $6h^2$.

Sjá 1. tíma.

Ummál

Lengd útlínu flatar. Ferningur: $U = 4h$. Rétthyrningur: $U = 2(a + b)$. Mælt í lengdareiningum, ekki ferningseiningum.

Sjá 3. tíma.

Ferningsrætur og nákvæmni

Ferningsrót

Ferningsrót tölu er talan sem er núll eða jákvæð og gefur upphaflegu töluna þegar hún er margfölduð með sjálfri sér. Til dæmis er $\sqrt{36} = 6$, því $6^2 = 36$. Neikvæðar tölur eiga sér ekki ferningsrót í rauntölum.

Sjá 2. tíma.

Algildi

Algildi segir hversu langt tala er frá núlli á talnalínu. Það skiptir ekki máli hvorum megin við núll talan er. Tölurnar -5 og 5 eru báðar fimm einingum frá núlli.

Við skrifum tvö lóðrétt strik utan um töluna til að tákna algildi: $|-5| = 5$ og $|5| = 5$. Við lesum $|-5|$ sem „algildi mínus fimm“. Algildi er alltaf jákvætt eða núll; $|0| = 0$.

Þetta skýrir regluna $\sqrt{x^2} = |x|$: ferningsróttin gefur alltaf niðurstöðu sem er jákvæð eða núll. Til dæmis er $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$.

Sjá 2. tíma.

Nákvæmt gildi og nálgun

$\sqrt{7}$ er nákvæmt gildi; 2,646 er námunduð nálgun þess. Tákn $\approx$ merkir jafnt og; $\approx$ merkir um það bil jafnt og.

Sjá 2. tíma.

Aukastafir

Tölustafir hægra megin við tugabrotskommu. Talan 4,250 er skrifuð með þremur aukastöfum.

Sjá 2. tíma.

Markverðir tölustafir

Tölustafir sem lýsa nákvæmni tölu, taldir frá fyrsta staf sem er ekki núll. Í 0,00420 eru þrír: 4, 2 og síðasta 0.

Sjá 2. tíma.

Nálgunarmerki

Tákn $\approx$ merkir „um það bil jafnt og“. Við notum það þegar tala er námunduð, til dæmis $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Sjá 2. tíma

Óræð tala

Tala sem ekki er hægt að skrifa nákvæmlega sem brot úr tveimur heilum tölum. Til dæmis er $\sqrt{7}$ óræð tala. Tugabrotið heldur endalaust áfram án þess að ákveðinn kafli endurtaki sig sífellt.

Sjá 4. tíma

Stæður, jöfnur og rótareikningur

Stuðull

Tala sem breyta eða stæða er margfölduð með. Í $7x^2$ og $7\sqrt{6}$ er stuðullinn 7.

Sjá 3. tíma.

Liðir með sömu rót

Liði má sameina með samlagningu eða frádrætti stuðla þegar rötin er sú sama eftir einföldun. Til dæmis er $2\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$. Stuðlarnir leggjast saman en rötin helst óbreytt.

Sjá 3. tíma.

Formúla

Jafna sem lýsir tengslum stærða. Í formúlunni $F = ab$ er flatarmál rétthyrnings táknað með F og hliðarlengdir hans með a og b .

Sjá 3. tíma.

Annars stigs jafna

Jafna þar sem hæsta veldi óþekktunnar er annað veldi, eftir að jafnan hefur verið einfölduð. Í þessu hefti leysum við jöfnur sem má færa á formið $x^2 = k$.

Sjá 4. tíma.

Einangrun

Að framkvæma sömu leyfilegu aðgerð á báðum hliðum jöfnu þar til óþekktta stærðin eða tiltekinn liður stendur einn öðrum megin.

Sjá 4. tíma.

Lausn jöfnu

Gildi sem gerir jöfnuna sanna við innsetningu. Táknid $\pm$ stendur fyrir bæði plús og mínus: $x = \pm 3$ merkir $x = 3$ eða $x = -3$.

Sjá 4. tíma.

Þáttur sem er ferningstala

Þegar tala er skrifuð sem margfeldi kallast tölurnar sem margfaldaðar eru saman þættir. Í $72 = 36 \cdot 2$ er 36 bæði þáttur í 72 og ferningstala. Því má skrifa $\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Sjá 7. tíma.

Þríhyrningar og regla Pýþagórasar

Rétthyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt rétt horn, 90° . Regla Pýþagórasar gildir fyrir slíka þríhyrninga.

Sjá 8. tíma.

Langhlið

Hliðin á móti rétta horninu í rétthyrndum þríhyrningi. Hún er lengsta hliðin.

Sjá 8. tíma.

Skammhliðar

Hliðarnar tvær sem mynda rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi.

Sjá 8. tíma.

Regla Pýþagórasar

Ef a, b eru skammhliðar og c er langhlið, þá er $a^2 + b^2 = c^2$.

Sjá 8. tíma.

Hornalína

Strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Í rétthyrningi með hliðarlengdir a og b er lengd hornalínunnar $d = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Sjá 8. tíma.

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með tvær jafnlangar hliðar sem kallast armar. Þriðja hliðin kallast grunnlína. Hæð frá hornpunktinum milli armanna skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta.

Sjá 8. tíma.

Hæð þríhyrnings

Strik frá hornpunkti þríhyrnings hornrétt á mótlæga hlið eða framlengingu hennar; einnig lengd striksins. Mótlæga hliðin er þá grunnlínán. Flatarmálið er $F = \frac{gh}{2}$, þar sem g er lengd grunnlínunnar og h samsvarandi hæð.

Sjá 8. tíma.

Hæðarbreyting

Munur á nýrri hæð og fyrri hæð, mældri út frá sama viðmiði. Jákvæður munur merkir hækkun og neikvæður munur lækkun.

Sjá 9. tíma.

Öfug regla Pýþagórasar

Ef c er lengsta hlið þríhyrnings og $a^2 + b^2 = c^2$, er þríhyrningurinn rétthyrndur. Rétta hornið er á móti c . Reglan er notuð til að kanna rétt horn út frá þremur hliðarlengdum.

Sjá 10. tíma.